



Jagoan
Hosting



MOKLET HUB 2.0

Membangun Ekosistem Digital Terintegrasi untuk
“School of Global Digitalent”



PRABU PANEDYA



AMADEO ABQARY D



**WIRYATEJA
PAMUNGKAS**



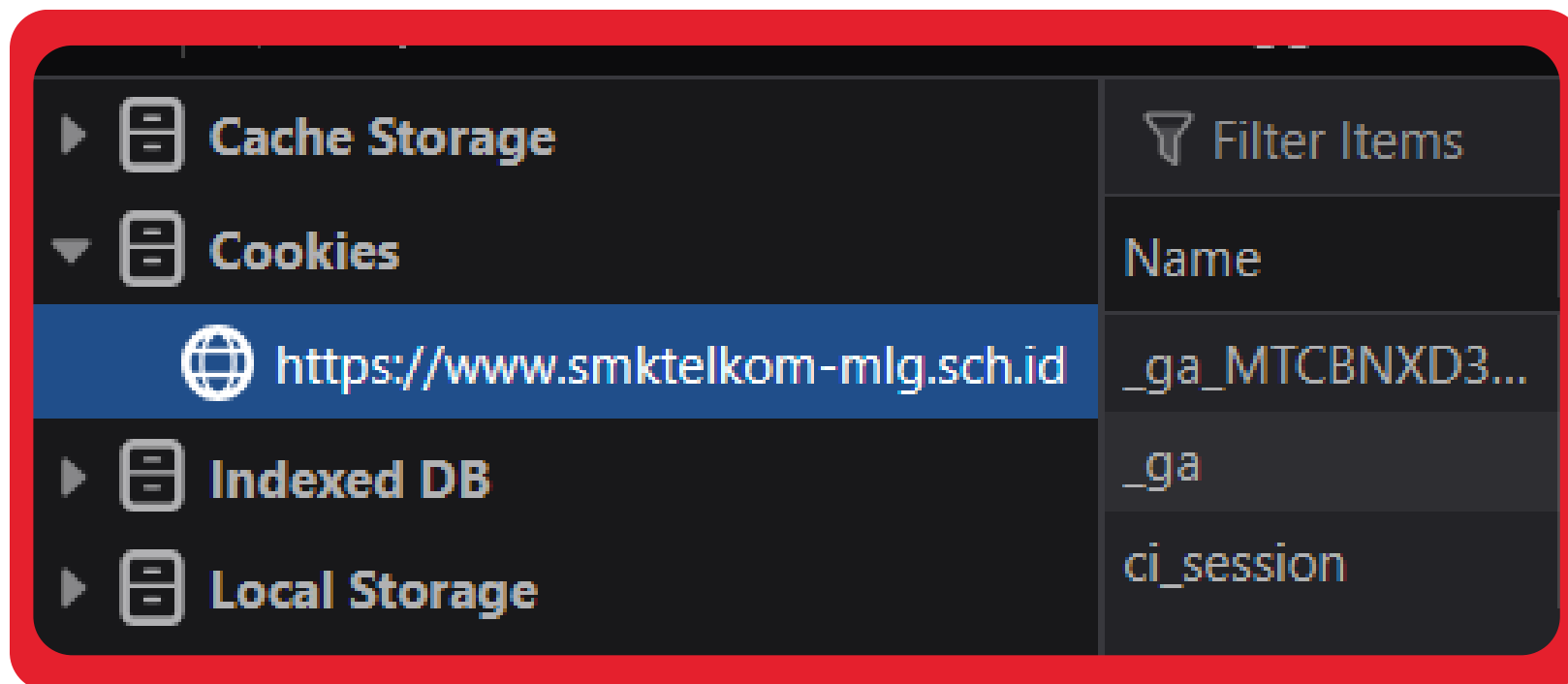
**DANADYAKSA
KAYANA S**

✳️ Tim PW:MokletHebat2021 | SMK Telkom Malang ✳️

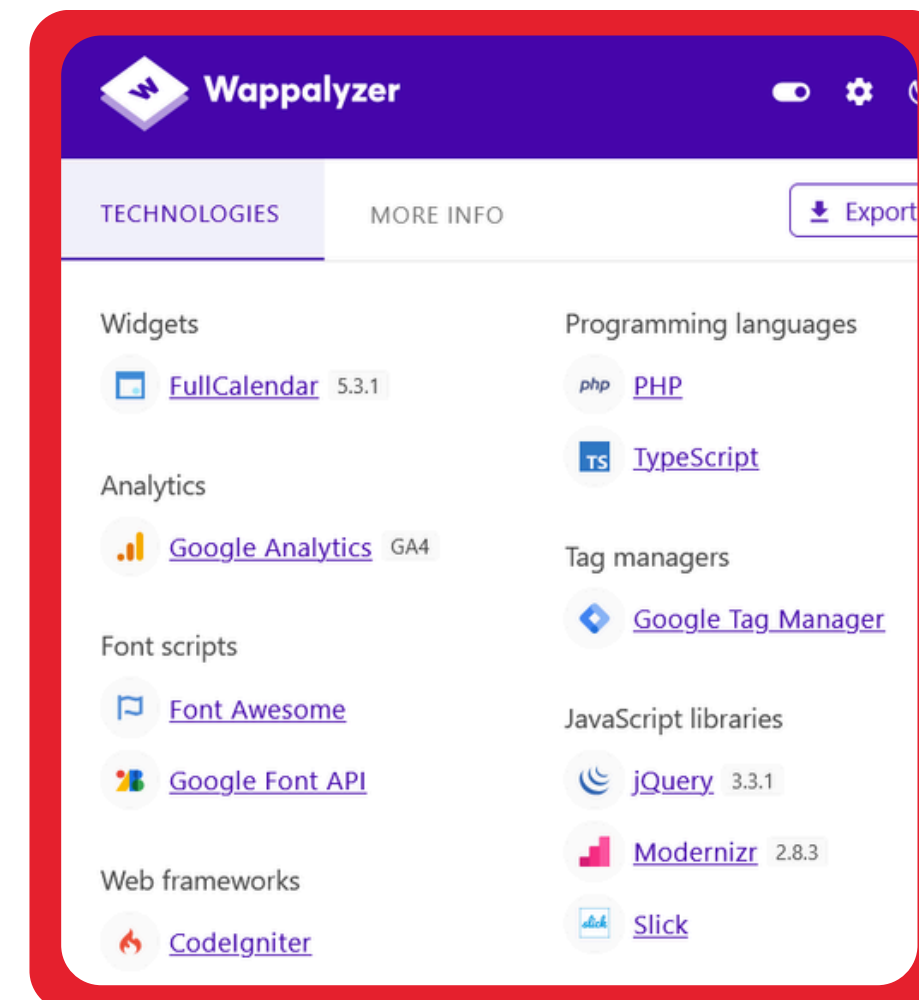
LATAR BELAKANG MASALAH DAN KONDISI WEBSITE SAAT INI

01. PENGGUNAAN FRAMEWORK YANG SUDAH DEPRECATE

- Website resmi SMK Telkom Malang terkonfirmasi menggunakan Framework CI3 (CodeIgnitor 3) yang sudah termasuk framework Deprecate (Sudah Tidak ada pembaruan) sehingga website tidak akan mendapatkan patch pembaruan keamanan dan dukungan resmi dari developer, selain itu CodeIgniter sudah tidak mendukung penggunaan PHP modern.
- Dampak buruknya adalah website sekolah menjadi sangat rentan terhadap ancaman cyber (SQL Injection) dan tidak akan mendapatkan update quality of life (QoL) lagi



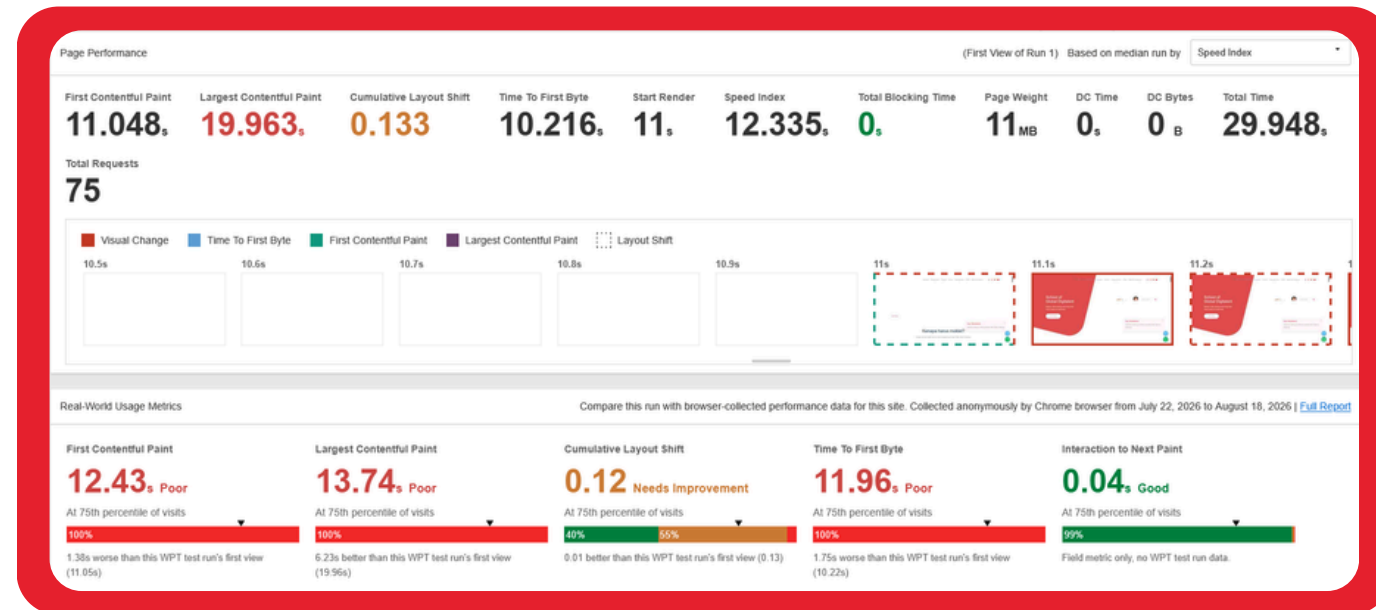
Penggunaan cookies “ci_session” yang merupakan ciri khas framework Code Igniter 3



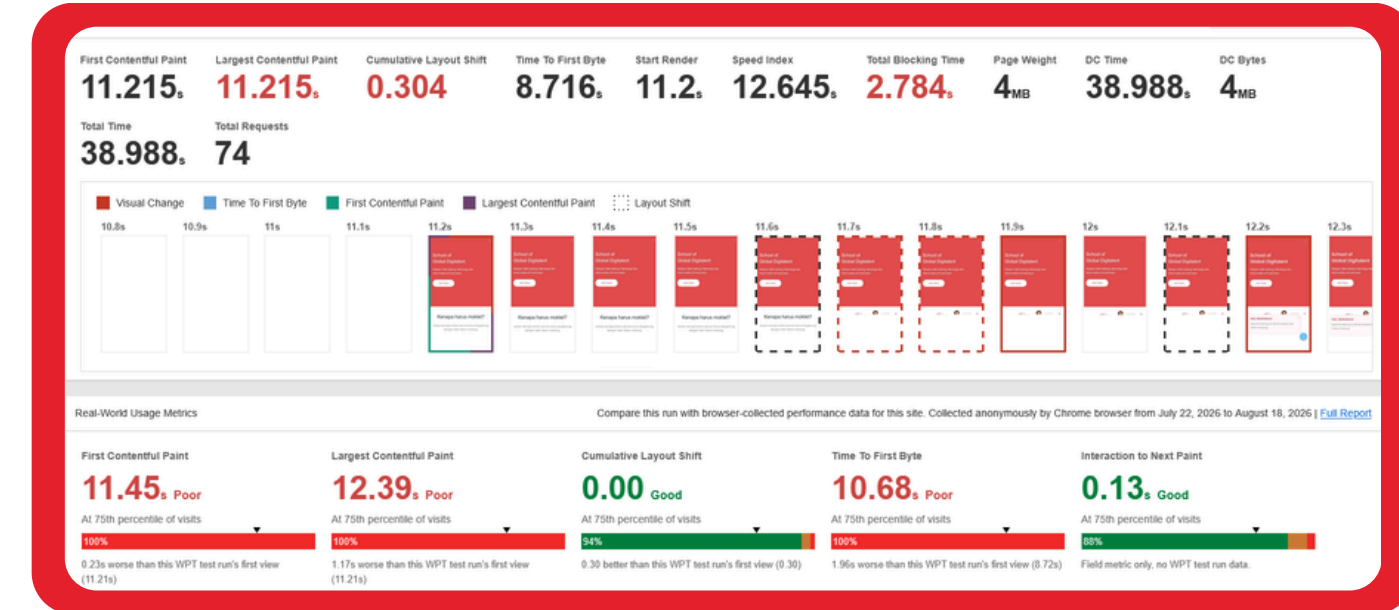
Terdeteksinya Penggunaan Framework CodeIgniter menggunakan extension “Wappalyzer”

01

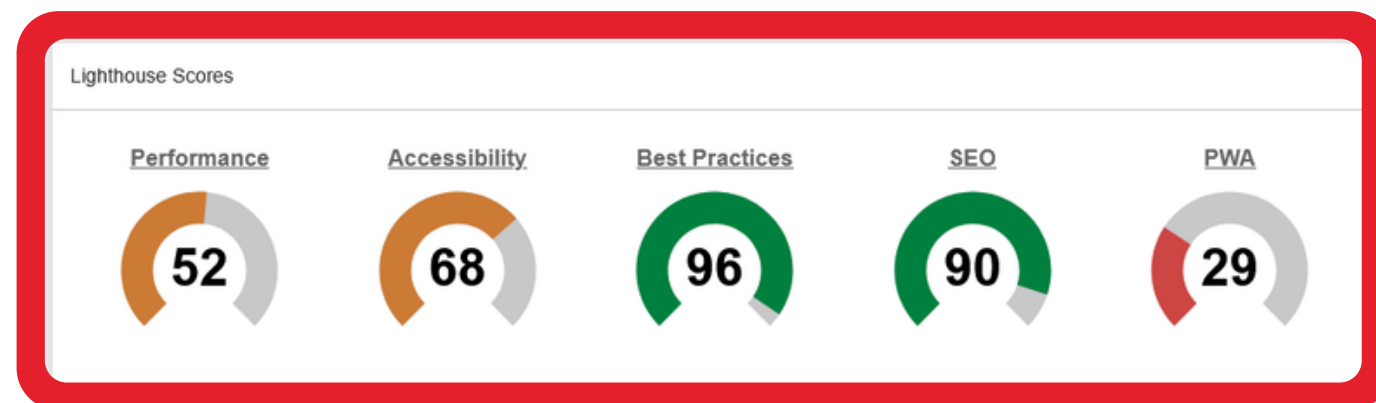
LATAR BELAKANG MASALAH DAN KONDISI WEBSITE SAAT INI



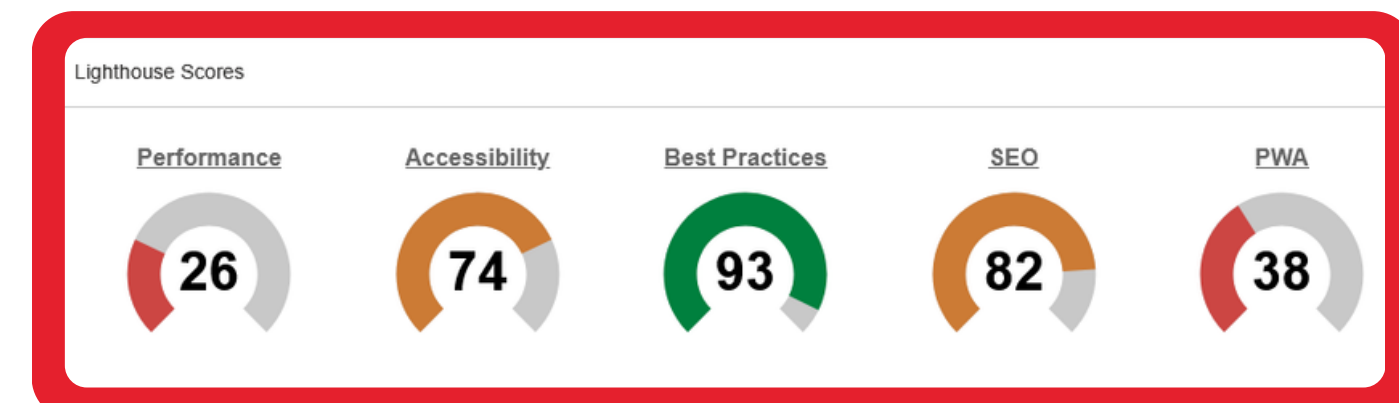
Web Performance - Desktop Chrome



Web Performance - Mobile



Lighthouse - Desktop Chrome

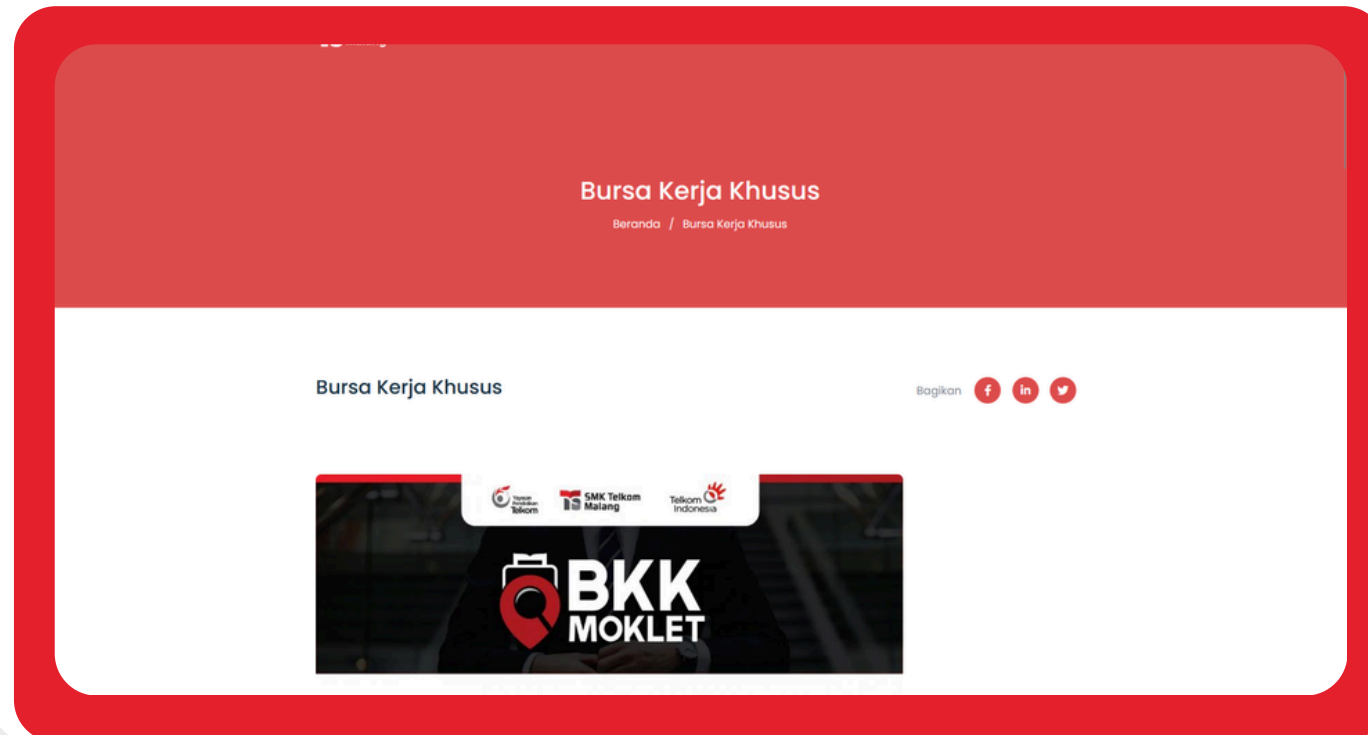


Lighthouse - Mobile

02. PERFORMA WEBSITE YANG KURANG OPTIMAL

- Skor Lighthouse Kritis: Performa sangat rendah di angka 26/100 (Mobile) dan 52/100 (Desktop) akibat pemuatan aset visual yang memakan waktu belasan detik.
- Dampak buruknya dari Kelambatan akses informasi ini adalah rusaknya pengunjung website terhadap profesionalisme SMK Telkom Malang sebagai sekolah teknologi.

LATAR BELAKANG MASALAH DAN KONDISI WEBSITE SAAT INI



Link Web BKK Internal

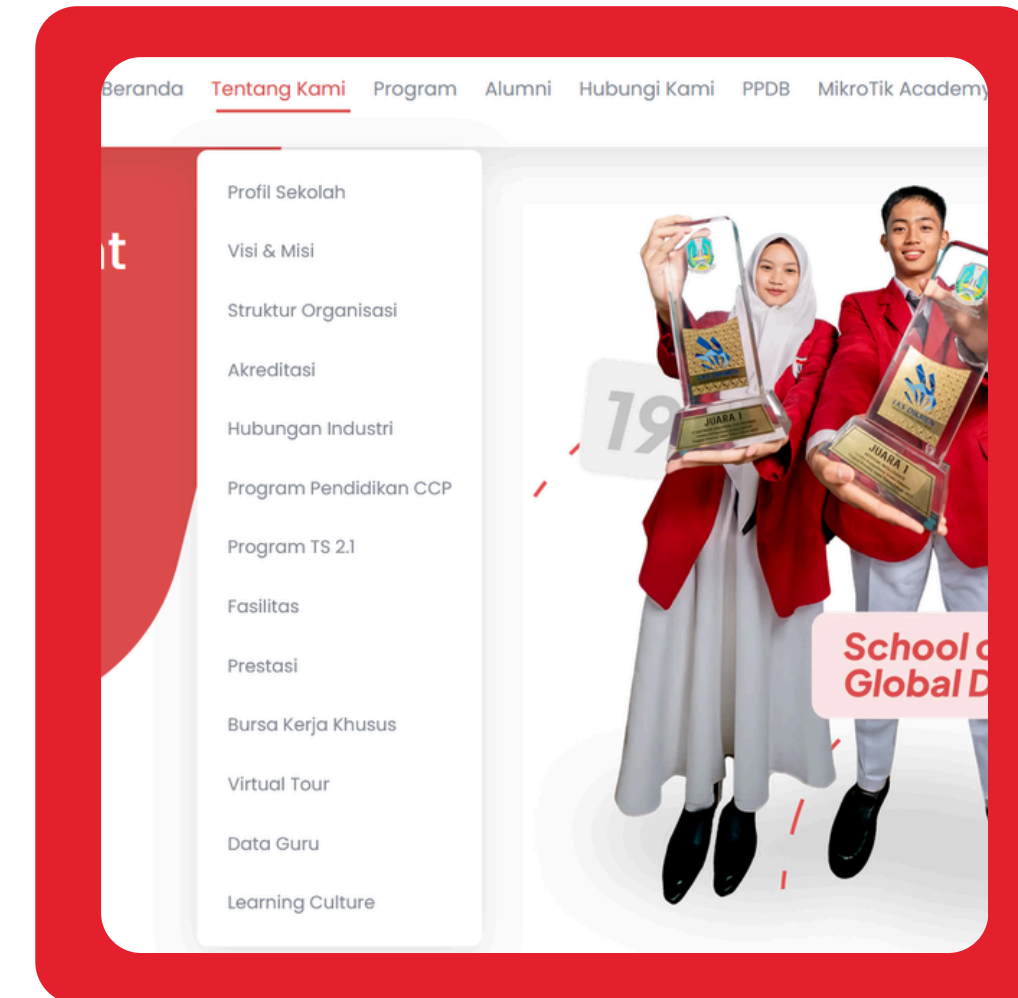
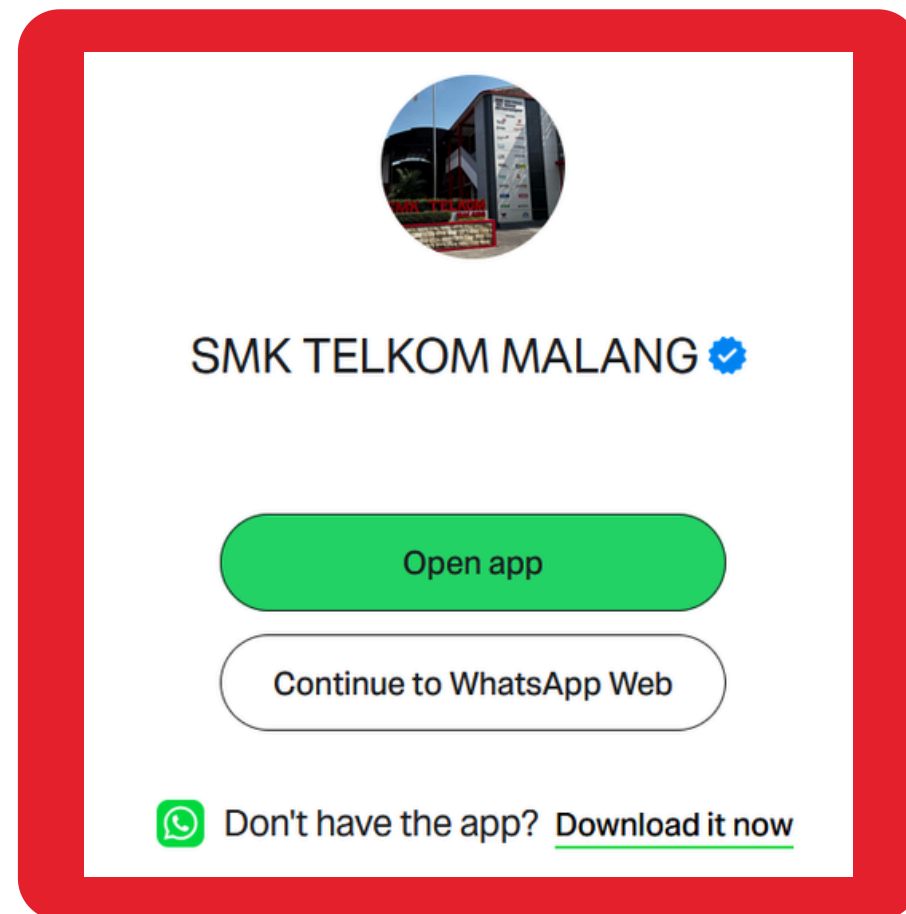


Link Web BKK Eksternal

03. DUPLIKASI KONTEN BKK

- Duplikasi & Kerancuan Navigasi : Pengunjung dihadapkan pada dua halaman BKK yang terpecah di lokasi berbeda (berada di dropdown menu 'Tentang Kami' dan juga menu 'Alumni'). Kerancuan ini merusak alur penelusuran (user journey) dan membingungkan pihak industri maupun lulusan yang berkunjung.
- Informasi Terbatas & Statis (Gambar Atas) : Halaman utama BKK tidak fungsional karena hanya bersifat informatif satu arah. Konten hanya diisi dengan teks statis seperti Visi, Misi, Struktur Organisasi, dan gambar bagan alur rekrutmen. Tidak ada portal pangkalan data interaktif untuk lowongan pekerjaan.
- Website informasi yang rusak dan masih dalam pembuatan (Gambar Bawah) : Website Eksternal BKK tidak memiliki informasi yang jelas dan lengkap. Konten website tersebut hanya sebuah informasi pendek yang ambigu. Selain itu Website ini sangat terlihat masih dalam proses pembuatan yang dapat dibuktikan oleh rusaknya fitur-fitur yang ada di website (Contohnya fitur Login dan Sign Up sama sekali tidak berfungsi)
- Dampaknya ialah hilangnya peluang untuk memamerkan portofolio lulusan terbaik dan menyulitkan sekolah dalam mencari kerja sama strategis dengan mitra industri secara profesional.

LATAR BELAKANG MASALAH DAN KONDISI WEBSITE SAAT INI



04. KETERGANTUNGAN ADMIN MANUSIA

- Layanan informasi sepenuhnya mengandalkan WhatsApp manual (Full Manusia) yang sangat dibatasi oleh jam operasional.
- Hal ini merugikan sekolah karena calon pendaftar pastinya memiliki pertanyaan penting mengenai sekolah pada berbagai jam mulai dari pagi sampai malam, dengan tidak adanya otomomisasi dapat memicu penumpukan antrean pesan dan menurunkan efisiensi pelayanan publik.

05. UI/UX YANG AMBIGU

- Navigasi Menumpuk: Menu dropdown terlalu panjang karena opsi informasi dipecah secara berlebihan.
- Pemborosan Halaman (Page Sprawl): Informasi dasar yang saling berkaitan (seperti Profil, Visi, dan Misi) justru dipisah ke banyak halaman tunggal.
- User Journey Membingungkan: Pengunjung dipaksa melakukan banyak klik (friction) untuk mencari informasi yang idealnya bisa digabungkan dalam satu Landing Page ringkas.

SOLUSI INOVASI WEBSITE

01. PEMINDAHAN FRAMEWORK DARI CI3 MENJADI NEXT.JS

- Melakukan rewrite total arsitektur website dari framework deprecate CodeIgniter 3 (CI3) menjadi Framework modern menggunakan Next.js (berbasis React). Kita memilih Next.js dikarenakan framework tersebut menawarkan kecepatan dalam rendering website, Optimalisasi SEO tingkat lanjut, serta mempermudah pembuatan Website Dinamis (Dimana admin bisa mengubah website tanpa coding). Selain itu framework Next.js merupakan standar industri modern yang memiliki keamanan tinggi serta update quality of life (QoL) secara berkala.

Framework Kompetitor

Feature Framework	CI3	React SPA (Vite)	Astro	Next.js
Kecepatan Loading Instan	✗	✗	✓	✓
Optimalisasi SEO	✗	✗	✓	✓
Pembuatan Website Dinamis (Untuk BKK dan Career Job)	✗	✓	⚠	✓
API Terintegrasi (Untuk ChatBot AI)	✗	✗	⚠	✓
Pembaruan Keamanan Berkala	✗	✓	✓	✓

✗: Tidak Bisa ⚠: Sangat Terbatas ✓: Bisa

SOLUSI INOVASI WEBSITE

02. BKK DAN CAREER INDUSTRIES

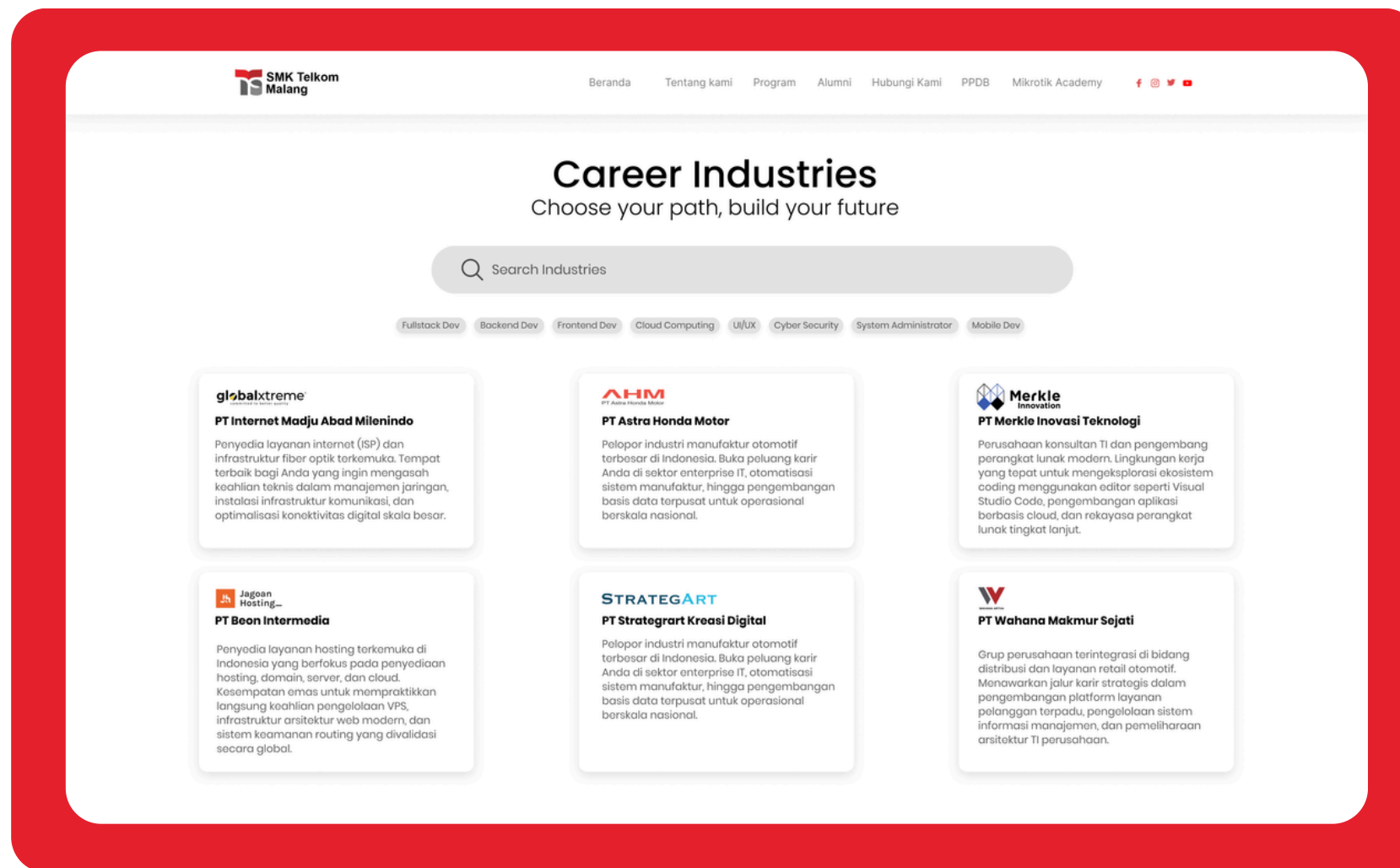
- Sentralisasi Navigasi BKK: Menyatukan halaman BKK yang sebelumnya terpecah menjadi satu hub utama. Alur penelusuran (user journey) menjadi jauh lebih ringkas, terarah, dan mudah diakses oleh alumni maupun industri.

- Pangkalan Data Karir Dinamis: Bertransformasi dari halaman teks statis menjadi portal rekrutmen interaktif (setara JobStreet/Glints). Dilengkapi sistem kartu pekerjaan, filter cerdas, dan tag spesifik (Magang/PKL/Full-Time).

- Optimalisasi Fungsionalitas: Menggantikan sistem website eksternal yang usang dengan platform terintegrasi. Seluruh fitur interaktif, termasuk Login/Sign Up dan proses pelamaran kerja, dirancang berjalan mulus tanpa error.

- Katalis Kemitraan Strategis: Membangun etalase digital profesional yang memudahkan mitra industri merekrut talenta terbaik secara langsung, sekaligus memamerkan portofolio unggulan lulusan SMK Telkom Malang.

- Manfaatnya ialah potensial untuk menjadi magnet utama bagi calon siswa baru karena secara transparan memamerkan pipeline karier yang jelas dan peluang kerja sama industri yang kuat. Serta mempersingkat birokrasi pelamaran PKL dan kerja, dan mendongkrak reputasi SMK Telkom Malang sebagai pencetak talenta digital global yang siap kerja.



Overview Main Page Career Industries

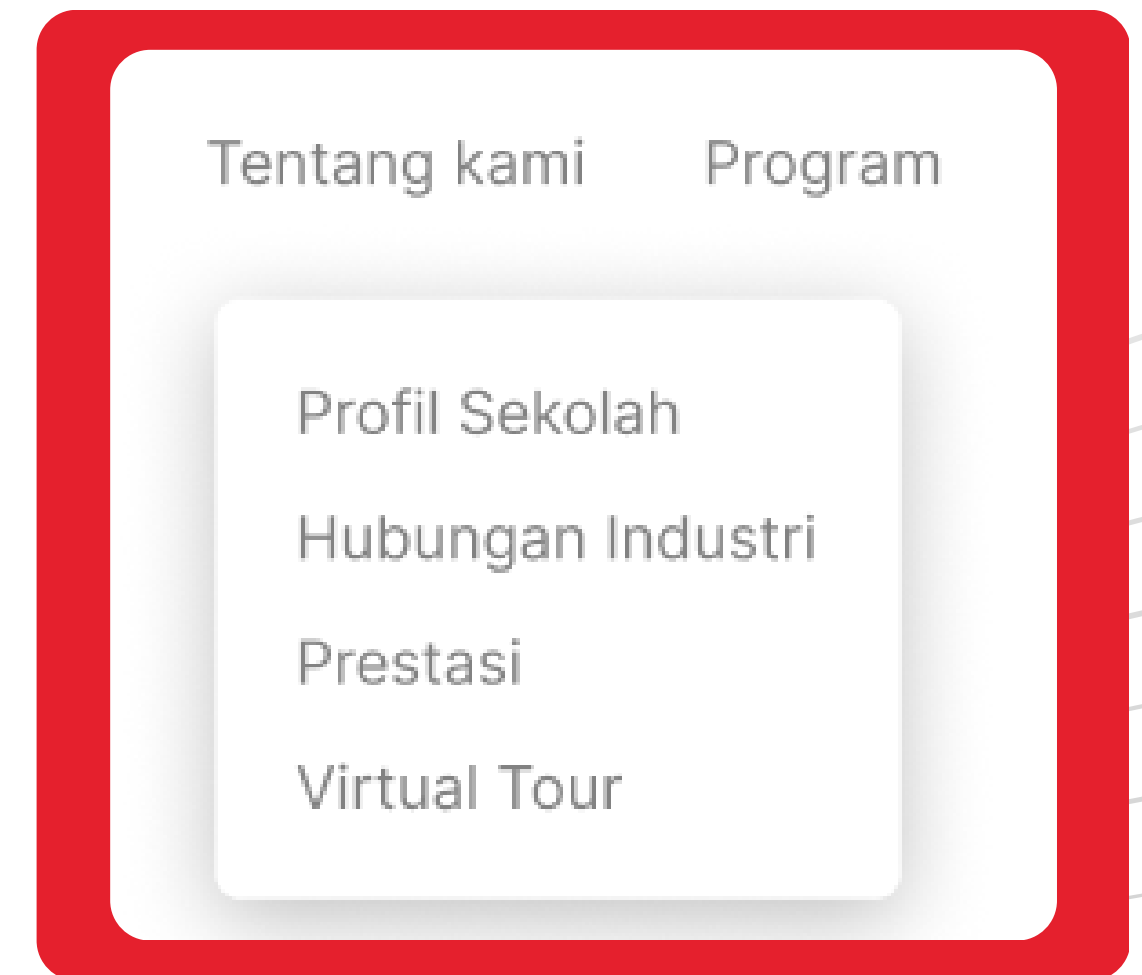
*untuk prototype lanjutan dari page Career Industries bisa dilihat di QR Code setelah slide ini

SOLUSI INOVASI WEBSITE

HASIL PROTOTYPE MOKLET HUB 2.0



03. AI Integrated Website (AI Chat Bot)



04. UI/UX yang efisien

BUSSINESS IMPACT



MANFAAT PROJECT

- Sekolah: Memulihkan kredibilitas dan branding sebagai School of Global Digitalent sejati. Otomatisasi AI memangkas beban kerja operasional admin, sementara pembaruan ke arsitektur teknologi menuju modern memastikan keamanan data sekolah yang krusial.
- Calon Siswa & Orang Tua: Menghapus user journey yang membingungkan, serta memberikan akses informasi PPDB yang cepat dan tanggap kapan saja tanpa harus menunggu balasan WhatsApp manual.
- Bagi Siswa, Alumni, & Mitra Industri: Dengan adanya feature terbaru yaitu Career Industries maka sekolah dapat menjembatani gap antara talenta sekolah dan kebutuhan industri, mempermudah serapan kerja/PKL secara transparan. Selain itu hal ini juga dapat mempermudah menarik kerja sama Mitra Industri dengan Sekolah



POTENSI PENGEMBANGAN

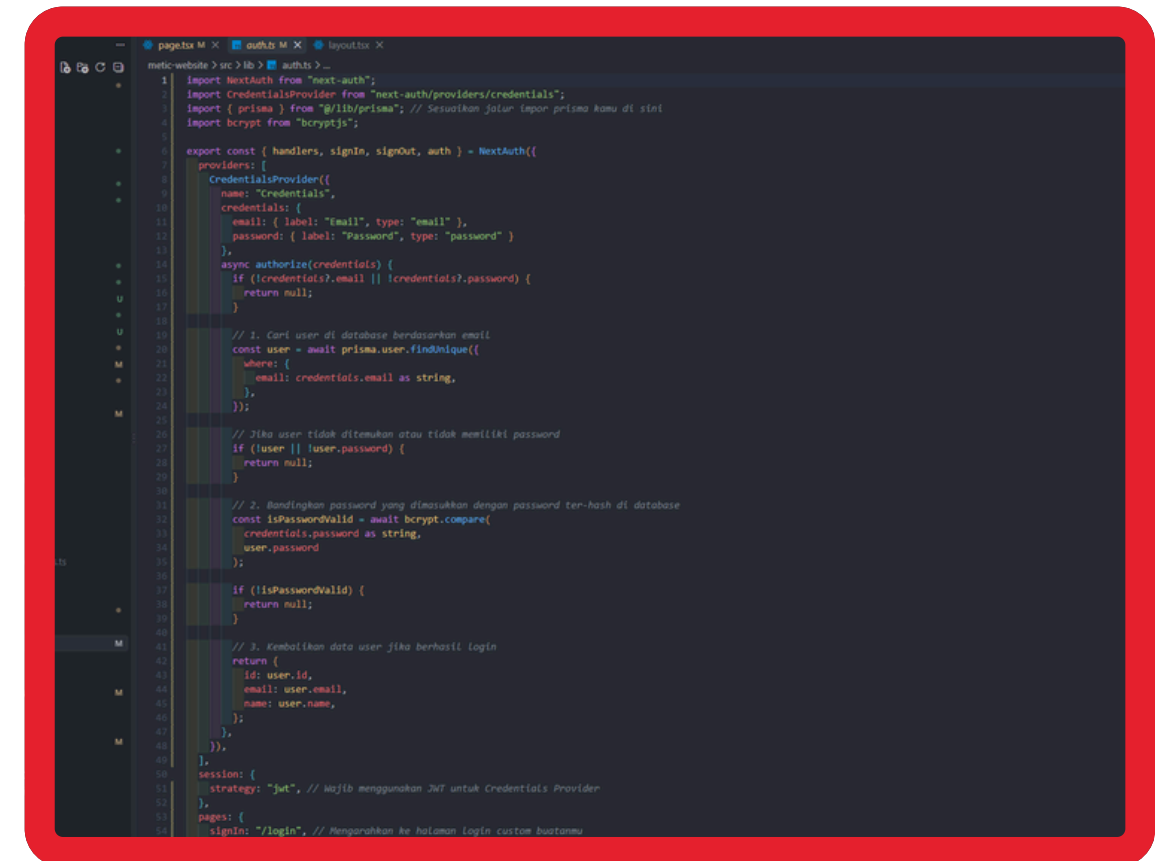
- Skalabilitas Infrastruktur VPS: Arsitektur Next.js dirancang untuk berjalan optimal di atas VPS Jagoan Hosting. Dengan implementasi CI/CD, pemeliharaan jangka panjang dan optimasi traffic (terutama saat PPDB) dapat dikelola dan di-scale up dengan sangat mudah.
- Upgrade Layanan AI: Sistem Chatbot dapat dikembangkan lebih lanjut untuk terhubung dengan API internal sekolah, memungkinkan calon pendaftar mengecek status kelulusan PPDB atau jadwal job fair hanya melalui percakapan virtual.
- Investasi Fleksibel: Arsitektur web yang modern mempermudah penambahan fitur baru di masa depan tanpa harus merombak ulang sistem

TIMELINE PENGEMBANGAN

01

FASE PENGEMBANGAN

- Migrasi Infrastruktur: Membangun ulang arsitektur web ke server VPS Jagoan Hosting untuk stabilitas maksimal.
- Integrasi Fitur Utama: Menyelesaikan desain UI/UX baru yang mencakup portal BKK, PPDB, dan AI Chatbot.
- Uji Performa: Memastikan kecepatan pemuatan web (loading) dan daya tahan server saat menerima lonjakan trafik.



02

PENGEMBANGAN KE DEPAN

- Perluasan Jaringan BKK: Memperbesar basis data mitra industri digital agar terhubung langsung dengan sistem sekolah.
- Pemeliharaan Server Berkala: Melakukan monitoring keamanan dan pembaruan sistem (maintenance) secara rutin.
- Eskalasi AI Chatbot: Melatih kecerdasan buatan agar bisa menjawab pertanyaan akademik yang lebih kompleks.

